

7. Параллельный перенос (평행이동)

Онянская женская старшая школа • Преобразования на плоскости

Вводное задание: Сдвиг на сетке координат

ПРАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Персонаж начинает движение из начала координат $O(0, 0)$ и должен добраться до моста в точке $(5, 4)$.

Одно нажатие клавиши перемещает персонажа на 1 единицу:

→ Вправо на 5 шагов: + 5 вдоль оси Ox

↑ Вверх на 4 шага: + 4 вдоль оси Oy

Новые координаты точки: $(0 + 5, 0 + 4) = (5, 4)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое параллельный перенос?

Параллельный перенос — это преобразование плоскости, при котором каждая точка смещается в одном и том же направлении на одно и то же фиксированное расстояние.

При параллельном переносе **форма и размеры** геометрических фигур сохраняются неизменными.

Параллельный перенос точки

Пусть дана точка $P (x , y)$. Сдвинем её:

- на величину a в направлении оси Ox ;
- на величину b в направлении оси Oy .

Обозначим новую точку через $P' (x' , y')$. Координаты связаны равенствами:

$$x' = x + a , \quad y' = y + b$$

Координаты перенесенной точки

Сдвиг на вектор (a, b) :

$$P (x , y) \rightarrow P' (x + a , y + b)$$

Для нахождения координат нового положения мы **прибавляем** величины сдвига a и b к исходным координатам.

Практикум 1: Перенос точек

Найдите координаты точек после переноса на 2 по оси x ($a = 2$) и на -4 по оси y ($b = -4$):

ЗАДАНИЕ 1 (1)

Точка (0, 3)

Применим формулу переноса:

$$x' = 0 + 2 = 2$$

$$y' = 3 + (-4) = -1$$

Ответ: (2, -1)

ЗАДАНИЕ 1 (2)

Точка (-1, 1)

Применим формулу переноса:

$$x' = -1 + 2 = 1$$

$$y' = 1 + (-4) = -3$$

Ответ: (1, -3)

Параллельный перенос фигуры $f(x, y) = 0$

Уравнение любой линии или фигуры задается в виде $f(x, y) = 0$.

Каждая точка $P(x, y)$ переходит в точку $P'(x', y')$:

$$x' = x + a, \quad y' = y + b \implies x = x' - a, \quad y = y' - b$$

Подставляем x и y в исходное уравнение $f(x, y) = 0$:

$$f(x' - a, y' - b) = 0$$

Уравнение перенесенной фигуры

Сдвиг на a по Ox и на b по Oy :

$$f(x - a, y - b) = 0$$

Внимание на знаки:

Для координат точек: $(x + a, y + b)$

Для формулы фигуры: переменная x заменяется на $(x - a)$, а y на $(y - b)$!

Пример 1: Перенос окружности

ПРИМЕР 1

Окружность $x^2 + y^2 = 1$ сдвинута на 3 по Ох и на 1 по Оу

Способ 1: Замена переменных

Заменяем $x \rightarrow x - 3$ и $y \rightarrow y - 1$:

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Форма и радиус остаются без изменений.

Способ 2: Перенос центра

Центр исходной окружности — $O(0, 0)$. После переноса:

$$C'(0 + 3, 0 + 1) = (3, 1), \quad r = 1$$

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Ответ: $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$

Практикум 2: Перенос прямой и окружности

Сдвиг на -1 по оси x ($a = -1$) и на 4 по оси y ($b = 4$): подставляем $x + 1$ и $y - 4$.

ЗАДАНИЕ 2 (1)

Прямая $2x - y + 3 = 0$

$$2(x + 1) - (y - 4) + 3 = 0$$

$$2x + 2 - y + 4 + 3 = 0 \implies 2x - y + 9 = 0$$

Ответ: $2x - y + 9 = 0$

ЗАДАНИЕ 2 (2)

$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$

$$((x + 1) - 1)^2 + ((y - 4) + 2)^2 = 5$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 5$$

Ответ: $x^2 + (y - 2)^2 = 5$

Практикум 3: Нахождение параметров a и b

ЗАДАНИЕ 3

Окружность $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ переходит в $x^2 + y^2 = 16$

1. Выделим полные квадраты в исходном уравнении окружности:

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 3 + 4 + 9 \Rightarrow (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

2. Исходный центр: $C(-2, 3)$. Центр конечной окружности $x^2 + y^2 = 16$ равен $C'(0, 0)$:

$$-2 + a = 0 \Rightarrow a = 2$$

$$3 + b = 0 \Rightarrow b = -3$$

Ответ: $a = 2, b = -3$

Развитие мышления: Кратчайший путь через реку

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Две деревни $A(7, 4)$ и $B(3, -3)$ разделены рекой шириной 1 км.

- Берега реки: прямые $y = 1$ и $y = 0$ (ось Ox).
- Мост CD строится **перпендикулярно** реке: $C(x, 1)$, $D(x, 0)$.
- Длина моста постоянна: $CD = 1$ км.

Цель: Найти координаты точек C и D , при которых суммарный путь $AC + CD + DB$ минимален.



Идея решения

Так как длина самого моста $CD = 1$ фиксирована, задача сводится к минимизации суммы:

$$AC + DB$$

Применим **параллельный перенос** точки A вниз вдоль направления моста!

Решение задачи о мосте переносом точки

ШАГ 1: ПЕРЕНОС ТОЧКИ А

Сдвинем точку $A(7, 4)$ вниз на ширину реки (на 1 по Oy):

$$A'(7, 4 - 1) = A'(7, 3)$$

Так как отрезок $AA' \parallel CD$ и $AA' = CD = 1$, четырехугольник $ACDA'$ — параллелограмм, следовательно:

$$AC = A'D$$

Тогда путь равен $A'D + DB$, который минимален, когда точки A' , D и B коллинеарны!

ШАГ 2: УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ А'В

Прямая через $A'(7, 3)$ и $B(3, -3)$:

$$m = \frac{3 - (-3)}{7 - 3} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$y - 3 = \frac{3}{2}(x - 7) \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2}$$

Точка D лежит на оси Ox ($y = 0$):

$$0 = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2} \Rightarrow x = 5$$

Ответ: $C(5, 1)$ и $D(5, 0)$

Итоги урока: Параллельный перенос

Объект переноса	Исходный вид	Правило переноса на (a, b)	Результат
Точка	$P(x, y)$	Прибавить сдвиги к координатам	$P'(x + a, y + b)$
Фигура / Линия	$f(x, y) = 0$	Заменить $x \rightarrow x - a, y \rightarrow y - b$	$f(x - a, y - b) = 0$
Прямая	$mx + n$	Угловой коэффициент m не меняется	Параллельная прямая
Окружность	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$	Центр смещается в $(x_0 + a, y_0 + b)$	Радиус r сохраняется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание!

Онянская женская старшая школа • Математическое отделение